

シミュレーションのキャッシュ ー 速くなるが、値は変わっていないか

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/smoke | ノード 5 / 接続 4

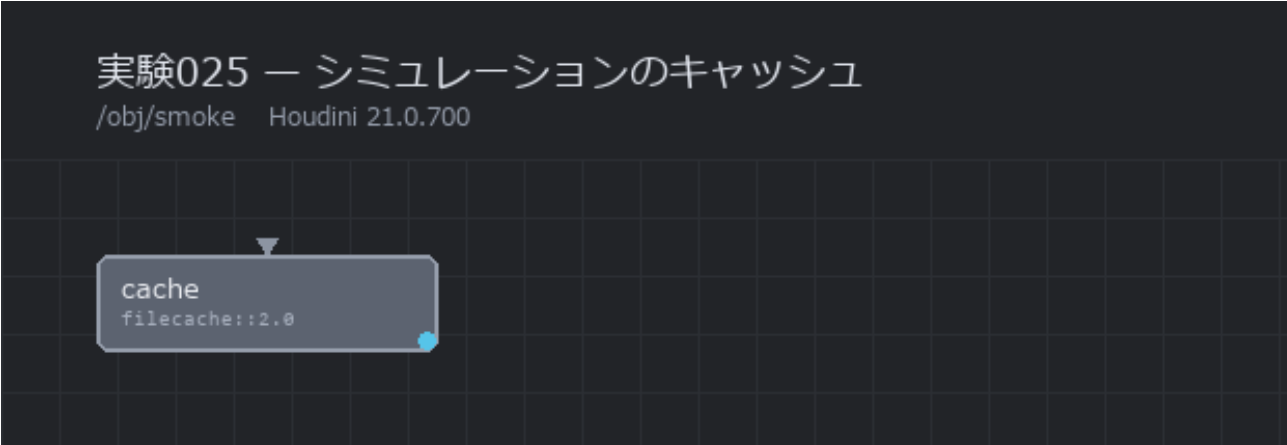
何を作ったか

ここまでの実験で、同じ計算を何度も回してきた。実験018では同じ煙を何十回も描き直している。シミュレーションは前のフレームの結果から次を作るので途中から見ることができず、毎回1フレーム目から計算し直している。

filecache は結果をファイルに書き出し、次からはそれを読む。当然速くなるはずだが、速くなっても値が変わっていたら意味がない。以降の測定がすべて信用できなくなる。

読み込みは4.6倍速く、値は40フレームすべてで完全に一致した。ただしフレーム範囲の指定で一度つまずき、意図の6倍のファイルを書いて3.5GBを消費した。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
emitter	sphere	radx = 0.22 rady = 0.22 radz = 0.22 rows = 24 ty = -0.9 type = 2
src	pyrosource	attribute1 = 0 attribute2 = 1 attributes = 2
rasterize	volumerasterizeattributes	attributes = density temperature folder1 = 1 folder3 = 1 voxelsize = 0.05

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
solve	pyrosolver	_folder32_1 = 1 color_diss_controlramp1interp = 3 color_diss_controlramp2interp = 3 color_diss_controlramp2pos = 1.0 color_diss_controlramp2value = 1.0 density_ramp2pos = 1.0 density_ramp2value = 1.0 dissipation_controlramp2pos = 1.0 dissipation_controlramp2value = 1.0 dissipation_remapcontrol = 1 disturbance_controlramp2pos = 1.0 disturbance_controlramp2value = 1.0 …ほか 99 件
cache	filecache::2.0	f1 = 1.0 f2 = 40.0 file = D:/Claude/houdini/out/025_cache/smoke.0040.bgeo.sc filemethod = 1 folder2 = 1 folder3 = 1 loadfromdisk = 1

時間とファイルの量（40フレーム）

実験021と同じ煙。0.05刻みのボクセル。書き出しが速いのは、直前に全フレームを計算済みで、その結果をそのまま書き出しているため。

やったこと	時間	備考
計算しながら40フレーム回す	1.17 秒	毎回1フレーム目から積み上げる
ファイルに書き出す	0.15 秒	40ファイル / 63.3 MB
ファイルから読んで40フレーム回す	0.26 秒	計算より 4.6倍速い

値は変わっていないか

密度の合計。「ほぼ同じ」ではなく「完全に同じ」を求めた。

フレーム	計算した値	読んだ値	差
1	4,244.138830	4,244.138830	0.0000000000
10	29,938.465463	29,938.465463	0.0000000000
20	38,283.067808	38,283.067808	0.0000000000
30	44,966.939905	44,966.939905	0.0000000000
40	48,289.944718	48,289.944718	0.0000000000

フレーム範囲の指定でつまずいた

f1 と f2 に数値を入れたつもりが、式が残っていた。

やり方	書かれたフレーム	ファイル数	容量	書き出し時間
数値を set しただけ	1～240	240	3,578.9 MB	28.81 秒
式を消してから set	1～40	40	63.3 MB	0.15 秒

わかったこと

- ・値は完全に一致した。40フレームすべてで、密度の合計の差が 0.0000000000。書き出しと読み込みで数値が変わらないことを確かめられたので、キャッシュを挟んだあとの測定も信用してよい。
- ・読み込みは 4.6倍速い。1.17秒が 0.26秒になる。今回の煙は軽いのでこの程度だが、重いシミュレーションほど差は開く。
- ・フレーム範囲の指定で一度つまずいた。f1 と f2 の既定は \$FSTART / \$FEND という式で、シーンの範囲（1〜240）を指している。数値を入れるだけでは式が残り、40フレームのつもりが240フレーム書かれた。
- ・その結果、3,578.9 MB を書き、28.81秒かかった。意図の6倍である。式を消してから数値を入れると 63.3 MB、0.15秒になった。56倍の無駄だった。
- ・この手のずれは、書き出したファイルの数を数えれば一発で分かる。40フレームのつもりなら40ファイルのはず。思ったとおりに動いたかを、別の量で確かめる。
- ・容量は40フレームで 63.3 MB。1フレームあたり約 1.6 MB。フレーム1が 7.7 KB、フレーム40が 3.2 MB で、煙が広がるにつれて増えていく。長いシミュレーションでは容量が効いてくる。
- ・キャッシュはリポジトリに入れない。中身は再生成できるうえに大きいので、.gitignore に out/*_cache/ を足した。
- ・書き出し時間の 0.15秒は、直前に全フレームを計算済みだったため。まっさらな状態から書き出せば、計算の時間（1.17秒）がそのまま乗る。キャッシュが得になるのは2回目から。

次にやること

- ・hou_tools にキャッシュを組み込む。重い実験で自動的に使えるようにする
- ・026 として、炎に色を付ける
- ・実験030に達したら、001〜030の振り返り点検を行う